07. LE COEUR MISE EN PLACE DU MOUVEMENT DEVELOPPEMENTAL

DURÉE : 10:08 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la formation initiale du cœur à travers un processus de congestion et de réorganisation du mésoderme. Le cours détaille comment une concentration de cellules angiogéniques primitives donne naissance à un tube cardiaque, avec une flexion embryonnaire qui aligne les aortes vers le centre. Les interactions entre le tube neural et la cavité amniotique sont également mises en lumière, notamment l'importance de la convergence sur la ligne médiane. De plus, la vidéo aborde le concept de cardialisation, illustrant comment les mouvements morphogénétiques du cerveau et des cavités environnantes influencent le développement cardiaque et d'autres structures embryonnaires clés, positionnant la compréhension des embryologistes et ostéopathes en lien avec la biodynamique.

LE CŒUR : MISE EN PLACE DU MOUVEMENT DÉVELOPPEMENTAL

LA FORMATION INITIALE DU CŒUR

Au démarrage, une phase de **congestion** est liée à la réorganisation du **mésoderme** par rapport au **tube neural**. Cette trajectoire ascendante amène une concentration de **cellules angiogéniques** primitives vers le haut.

Ce processus conduit à la formation d'un **tube cardiaque**, initialement sous forme de tubes aortiques primitifs gauche et droit. La vitesse de croissance différentielle entre les tissus internes et externes entraîne une **flexion** de l'embryon.

Ce mouvement de flexion rapproche les aortes vers le centre, où elles se rencontrent pour former le cœur. Ce phénomène débute depuis la **zone précardiaque**, située au niveau du coccyx, avant le développement cérébral.

Initialement, deux aortes se développent sous l'influence du tube neural, qui agit comme moteur, et de l'énorme **cavité amniotique** environnante. La croissance différentielle des aortes les rapproche de la ligne médiane, devant la **notochorde**.

Ces deux tubes se rencontrent progressivement en ligne médiane. Si cette convergence ne se produit pas correctement, le tissu nutritif interne spécifique, essentiel à la formation, peut entraîner l'apparition d'un **champ de corrosion**.

Ce premier point de rencontre va structurer le début du cœur. Il s'agit d'une convergence sur la ligne médiane de ces deux niveaux. Il est crucial d'adopter une perspective "de l'extérieur vers l'intérieur" pour comprendre ce processus.

En amont du cœur, une couche de cellules, précurseurs du **péricarde** et du **septum transversum**, se tend déjà. Ces cellules **mésenchymateuses** établissent une relation essentielle entre le cœur et le diaphragme.

L'ENROULEMENT CÉRÉBRAL ET LA CARDIALISATION

Le **cerveau** en développement s'enroule autour du cœur, tandis que la cavité amniotique exerce une poussée circonférentielle. Au centre, cela ramène les vaisseaux qui se rejoignent devant la notochorde.

La vitesse de croissance entre le tube cardiaque (mésodermique pur, à la fois moteur et organisateur de la croissance) devient un champ de restriction par rapport à la cavité amniotique qui pousse.

Cette poussée est informée par le tube neural, qui reçoit la plus grande information trophique, grandit le plus vite et induit le mouvement de flexion de l'embryon. C'est le système qui vient s'enrouler autour du cœur.

Le cœur reste à sa place ; c'est le système environnant qui s'enroule. Ce processus implique un ralentissement de la vitesse de croissance et un rapprochement des fluides, de la périphérie vers le centre.

On observe ici que le mouvement de **céphalisation** entraîne l'espace de **cardialisation**, qui progressivement mènera à la **diaphragmatisation**, puis à l'**hépatisation**.

Cette hépatisation entraînera ensuite la **surrénalisation**, puis la **gonadisation**. Il s'agit d'un mouvement de développement très intéressant, lié au développement de la cavité amniotique qui va envelopper complètement la "zone B".

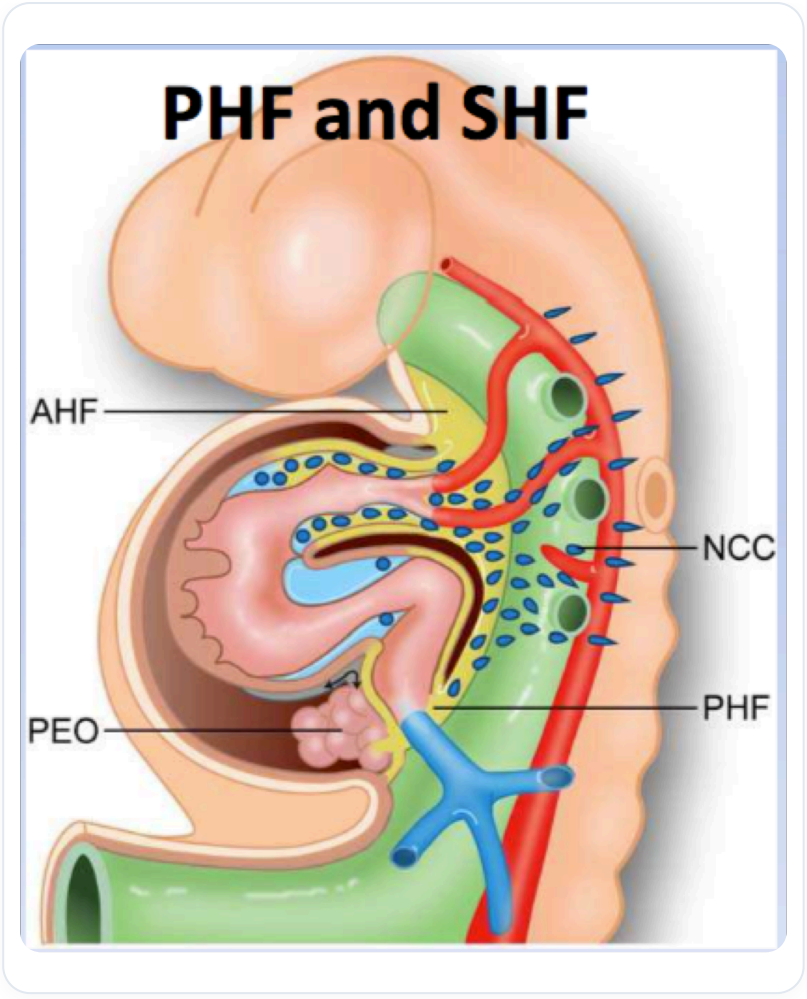


FIG. — Développement cardiaque embryonnaire

La céphalisation entraîne la cardialisation, qui entraîne la diaphragmatisation, puis toute la partie postérieure de la cavité péritonéale.

Cela inclut, par exemple, le mouvement de la ligne médiane chez la femme qui formera l'**utérus** et les **trompes**, et chez l'homme, un mouvement qui, sans aller jusqu'au bout, formera la **prostate** sur le plan médian.

Ensuite, le système du **périnée** se développera, avec un retour vers un rééquilibrage du **foie**. Le foie va opérer sa bascule et son mouvement latéral, devenant une source majeure d'organisation pour le développement global et la fermeture de la ligne médiane antérieure.

RAPPROCHEMENT MÉDIAN ET RÔLE DE LA CAVITÉ AMNIOTIQUE

Il est essentiel de retenir le **rapprochement** vers la ligne médiane et le développement initial du cœur vers cette ligne médiane antérieure. Simultanément, un important processus de céphalisation est en cours.

La cavité amniotique, l'**ectoderme** cérébral en développement, la zone cardiaque et la zone diaphragmatique s'intègrent. La **vésicule vitelline** se rencontre progressivement au niveau du pédicule embryonnaire pour former le **cordon ombilical**.

Tout cela constitue un mouvement développemental organisé par la cavité amniotique. Le processus est un équilibre entre le système aortique (l'axe vasculaire) et la cavité amniotique.

Le cerveau vient s'enrouler autour du cœur. Il y a un mouvement d'intégration, puis un mouvement pour former le diaphragme, le péritoine pariétal postérieur, et un retour autour.

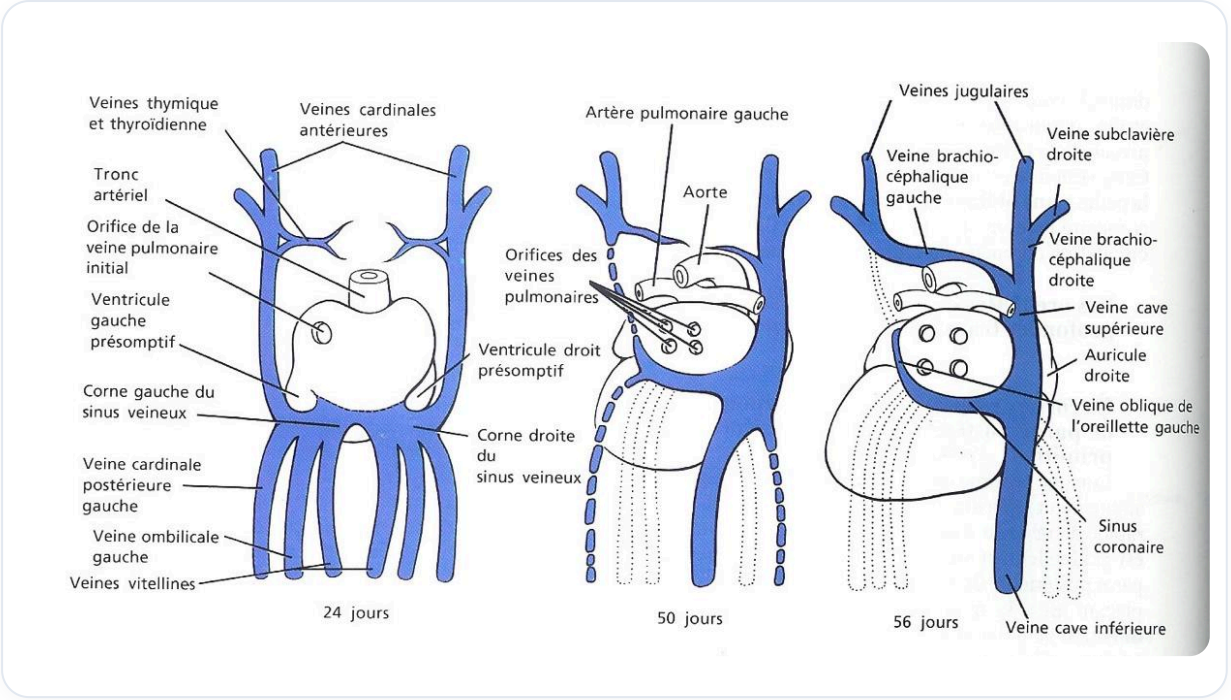


FIG. — Développement veineux cardiaque

En position embryonnaire, le coccyx, le cerveau et le cœur constituent des points d'appui. L'ébauche embryonnaire dépend de la **ligne primitive**, qui peut être déviée à la naissance, à la conception, ou même dans le pré-conceptionnel.

Le cerveau et le cœur sont intimement liés. Le cœur était déjà présent et reste à sa place. C'est la cavité amniotique qui se forme autour de lui dans ce mouvement.

INTÉGRATION DES FORCES ET CAVITÉ AMNIOTIQUE

Un travail sera effectué sur la zone B, intégrant également les **forces latérales**, c'est-à-dire la force de délimitation transversale thoraco-abdominale dans l'intégration du système circulatoire, de la périphérie vers le centre.

La zone B, dans cette intégration, est la cavité amniotique. Un bébé flotte dans sa cavité amniotique. Cette enveloppe membranaire disparaîtra, mais son aspect énergétique demeure.

Cette "boule" autour de soi est essentielle. La cavité amniotique forme et intègre le tube neural. En cas de dysfonctionnement (whiplash, problème crânio-sacré ou autre), il est crucial de revenir à l'origine.

Traitez la cavité amniotique. Rétablissez les espaces entre le sacrum et le cœur. Refaites tout le mouvement et identifiez les blocages. Ensuite, vous pourrez retravailler et laisser le système opérer dans la reconnaissance des neutres ou intervenir vous-même.

DE LA CAVITÉ AMNIOTIQUE AU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

Une coupe transversale révèle la cavité amniotique au-dessus de la **gouttière neurale**. Le liquide présent est du **liquide amniotique primitif**, qui formera le tube neural. Ce liquide sera intégré dans le tube.

La fermeture du **neuropore antérieur** et du **neuropore postérieur** a lieu vers le 28ème jour, lorsque le tube neural est complètement fermé. Il faut se concentrer sur la zone B, car c'est elle qui intègre le **LCR** (liquide cérébro-spinal), et non l'inverse.

Le LCR apparaît lorsque l'embryon s'implante dans la muqueuse. Au moment de cette implantation, un **exsudat** apparaît, et c'est cette cavité amniotique qui va créer le tube neural, la plaque neurale et le tube digestif.

Sur un plan fonctionnel, on ne peut pas séparer le reste de cette cavité ; elle est toujours intégrée. Le **cœlome externe**, par le mouvement de développement de l'embryon, s'intégrera en grande partie en **cœlome interne**.

Le reste partira sous forme d'exsudat à l'extérieur, repoussé par la cavité amniotique. À un certain moment de la croissance, le cœlome externe ne se développe plus.

Le **canal neuro-entérique** est une information entre la vésicule vitelline et la cavité amniotique, sans rapport avec le cœlome externe. Le cœlome externe sera intégré en cœlome interne pour former la cavité péritonéale.

Cependant, à un moment donné, il n'y aura plus de croissance de cette cavité. On a l'impression qu'elle est repoussée, mais il s'agit en réalité d'un exsudat, car la cavité amniotique grandit tellement vite qu'elle a intégré le cœlome interne.

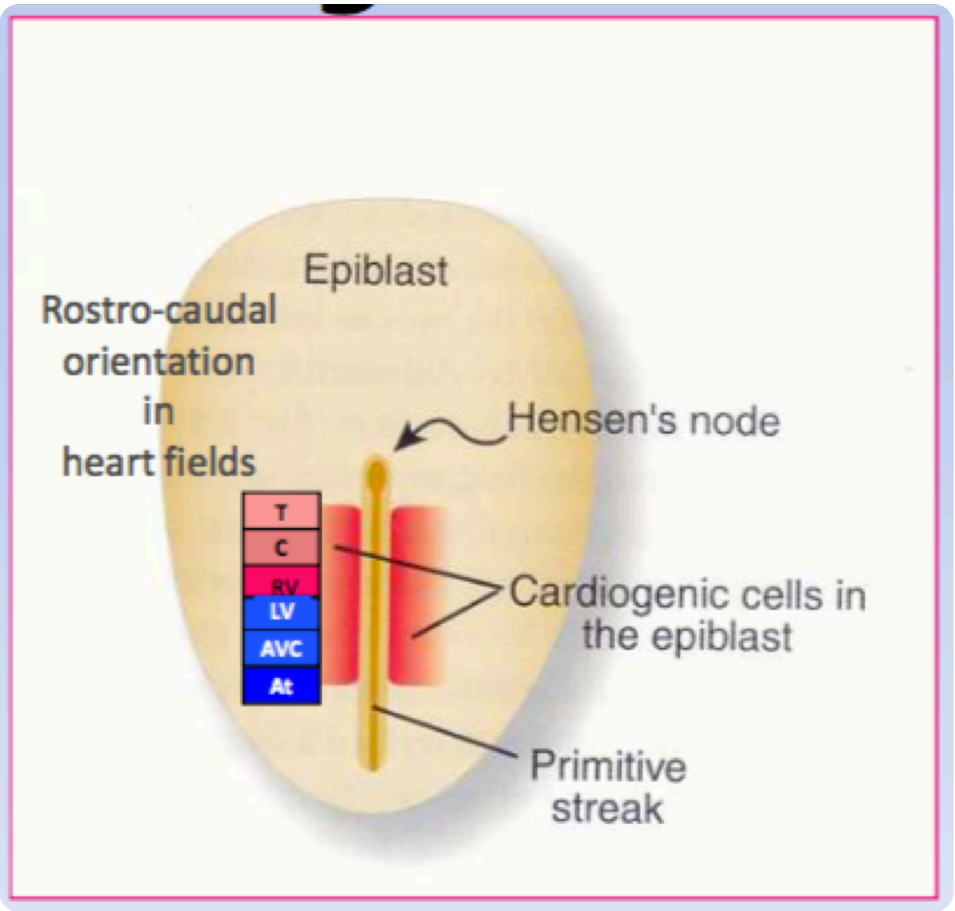


FIG. — Épiblaste, streak, cœur

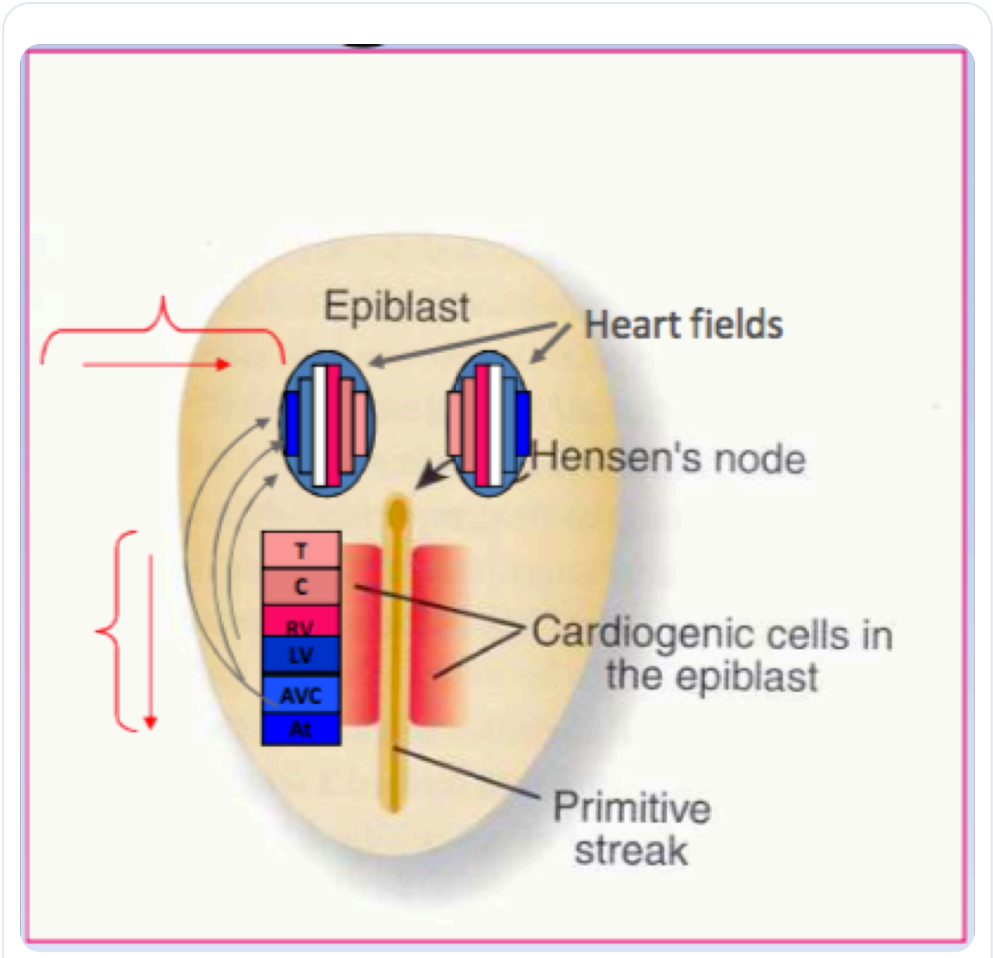


FIG. — Développement cellulaire cardiaque



FIG. — Tube neural précoce

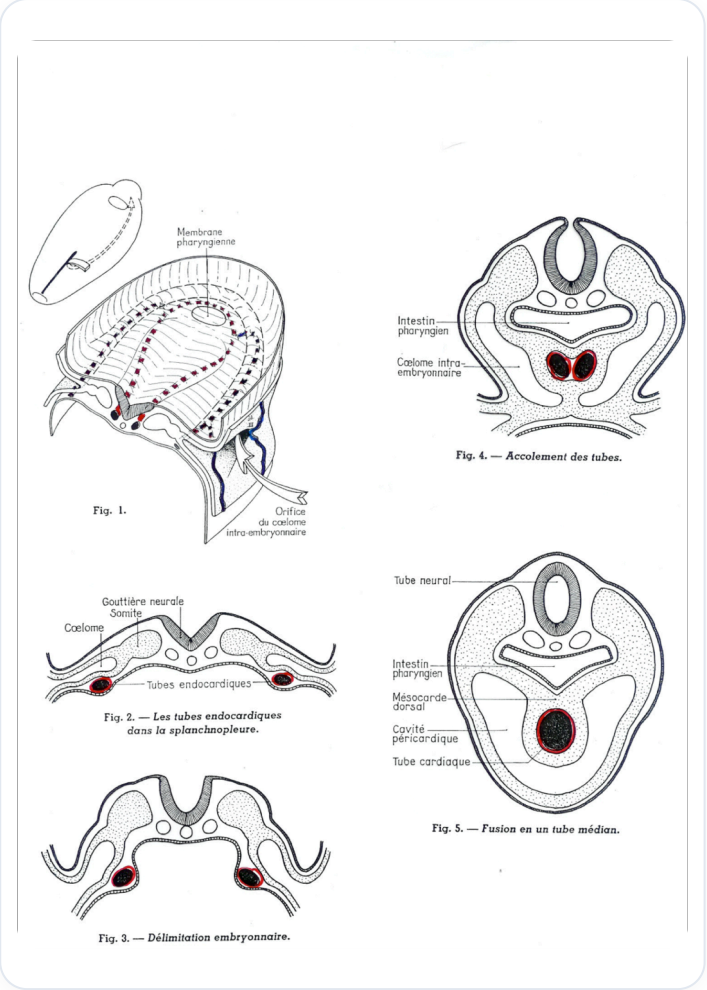


FIG. — Développement cardiaque embryonnaire

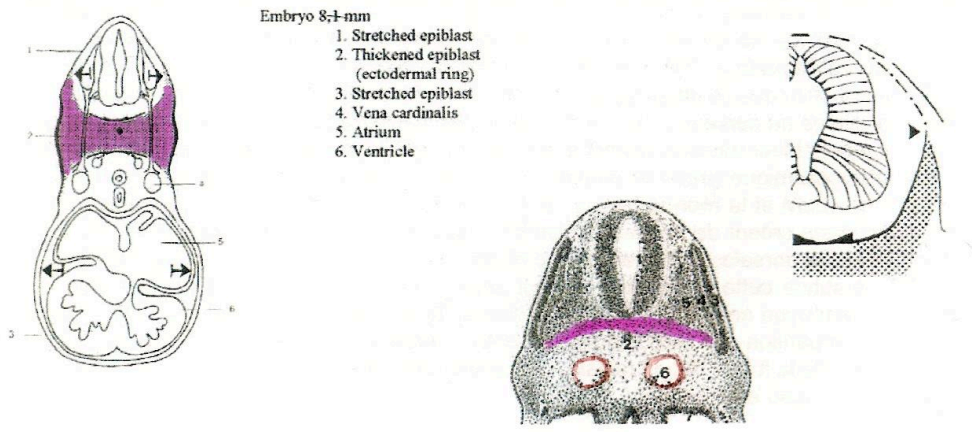


FIG. — Développement embryonnaire coeur